

教学关键要素改革视域下职业教育课程能力图谱构建研究

李洪建 吉标

[摘要]课程能力图谱以典型工作任务为逻辑起点,以职业岗位能力要求为生成依据,以课程内容转化为主要指向,成为连接产业需求与课程体系的重要中介表征工具。课程能力图谱由能力领域、能力单元、能力要素、课程模块与评价体系构成,形成由岗位能力分解到课程内容转化、再到评价反馈修正的结构体系。在功能层面,课程能力图谱承担对接岗位需求、促进要素联动、引导课程开发与驱动教学转型等多重角色。从绘制逻辑来看,课程能力图谱遵循以前置分析为起点、以能力分解和课程映射为核心、以效度检验和动态优化为保障的绘制流程。

[关键词]课程能力图谱;职业教育;教学关键要素;能力要素

[作者简介]李洪建(1979-),男,山东潍坊人,山东师范大学教育学部在读博士,山东科技职业大学教务处副处长,教授;吉标(1976-),男,山东临沂人,山东师范大学教育学部,教授,博士生导师,山东职业技术教育研究院常务副院长。(山东 济南 250014)

[基金项目]本文系2023年度全国教育科学规划教育部重点课题“素质技能型人才培养的中高本衔接职教课程体系构建的实证研究”(课题编号:DJA230355)和2024年度山东省职业教育教学改革重点研究项目“以生定策、教学共生:数智赋能软件技术专业课堂教学模式创新与实践”(课题编号:2024070)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G712 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1004-3985(2026)13-0069-09

DOI:10.13615/j.cnki.1004-3985.2026.13.007

2023年,教育部印发《职业教育专业教学资源库建设指南》,提出要构建基于知识图谱的可视化课程体系框架,明确课程必须掌握的知识点、技能点及对应的职业岗位。2025年,教育部等九部门联合印发《关于加快推进教育数字化的意见》,明确指出要“完善知识图谱,构建能力图谱”,并要求推动课程体系、教材体系、教学体系智能化升级,标志着图谱建设由技术探索上升为职业教育数字化转型的重要抓手。2026年,教育部出台《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》(以下简称《意见》),明确要求“对接头部企业典型生产任务,开展职业分析、跟岗挖掘,分解梳理相应的技能点、知识点,绘

制课程能力图谱”,从操作层面明确课程能力图谱的生成依据与实施路径。纵览政策演进脉络可以发现,职业教育图谱建设的底层逻辑已由知识本位转变为能力本位,这一深刻转向为破解人才供给侧与产业需求侧相脱节的结构性矛盾提供了破局之钥。

追溯图谱技术的演进逻辑,知识图谱是一种运用图模型来描述知识和建模世界万物之间的关联关系的技术方法,由节点和边组成,旨在从数据中识别、发现和推断事物与概念之间的复杂关系^[1]。在普通教育领域,基于严密学科逻辑构建的知识图谱已得到广泛应用。然而,职业教育的课程建构逻辑并不是以学科知识的完

整展开为起点,而是立足真实职业岗位需求。因此,职业教育中支撑能力形成的知识点往往呈现出“必需、够用”的适应性与离散性特征。单纯依循学科逻辑构建的知识图谱,难以直接转化为解决复杂工程问题的实践本领。课程能力图谱依托数智技术与现代职业分析方法,将隐性职业素养和理论结构以及显性技能操作进行可视化表征与语义关联,已成为驱动教学关键要素重构的基础支撑。然而,教育领域常见知识图谱,鲜见能力图谱^[2],学界对课程能力图谱的内涵界定也未形成共识。基于此,本研究试图系统阐释课程能力图谱的概念内涵与结构机理,揭示其在职业教育教学关键要素改革中的功能定位并剖析其底层绘制逻辑,以期职业院校科学构建与应用能力图谱提供方法论指引。

一、职业教育课程能力图谱的内涵阐释

课程能力图谱是在职业教育类型逻辑下生长出的结构性表征体系,既承载着产业需求向课程体系转化的中介功能,也内含着能力形成与课程组织之间的内在关联。唯有溯源其底层语义以阐明概念要义,立足系统论视域以解构内部构成要素,方能真正理解这一工具何以成为职业教育教学关键要素改革的重要支点,并为后续功能定位与绘制流程的展开奠定基础。

(一)课程能力图谱的概念界定

课程能力图谱是近年来职业教育教学改革与高水平专业群建设实践中涌现的创新性概念,这一概念的出现实质上是对传统职业教育课程开发方法论的系统反思。对这一概念进行界定需剥离其表层工具属性,从本体论与语义逻辑出发,对其底层语义构成进行科学解构。该图谱由课程、能力与图谱三个核心词语组合而成。课程锚定这一工具的应用场域与功能指向,表明它是服务于学校课程建设与教学实施的专门性工具;能力揭示这一工具的价值旨归,即职业教育课程开发应当以学生职业能力的形成与发展为基本导向;图谱则指明这一工具的

组织形态,它摒弃了以往线性排列能力清单或碎片化知识汇编的传统表征路径,转而以可视化、结构化的方式呈现能力要素及其内在关联。

在廓清底层语义逻辑的基础上,可以将课程能力图谱具体界定为:以典型工作任务为逻辑起点,以职业岗位能力要求为生成依据,以课程内容转化为目标指向,将岗位所需能力要素与课程模块进行结构化组织和可视化呈现的中介表征工具。进一步讲,课程能力图谱并非一般意义上的能力清单,也不同于以知识点铺陈为特征的常规课程图示,而是在职业教育类型逻辑下生成的转化工具,致力于将真实工作世界中的复杂能力规约转化为课程视域下可教、可学、可评的内容表达。换言之,课程能力图谱超越了对“能力要素有哪些”的静态描摹,聚焦课程实施中的能力生成脉络与衔接逻辑。要有效地培养职业能力,最理想的方式是把职业教育课程结构与工作结构对应起来,从工作结构中获得职业教育课程结构^[3]。课程能力图谱以真实工作场景为内核,意味着课程开发不再从既有学科体系出发进行知识裁剪,而是回到职业活动本身,在岗位任务与工作流程中提炼课程所应承载的核心能力;依托数智技术与职业分析方法,则使原本零散且隐性的能力要求得以被识别、编码和重组,从而形成具有内在逻辑的课程表达结构。正是在这一意义上,课程能力图谱成为产业需求与课程体系的重要媒介。其一端扎根于岗位能力标准,回应产业变革对人才培养的新要求;另一端嵌入课程教学全过程,为教学关键要素改革提供落地操作工具。由此可见,课程能力图谱并不是附着于课程外部的技术点缀,而是职业教育课程开发由学科逻辑走向行动逻辑、课程实施由知识传授走向能力生成的关键载体。

(二)课程能力图谱的构成要素

课程能力图谱作为连接产业需求与课程内容的关键枢纽,其内部构成要素的清晰界定是

理解和应用这一工具的先决条件。课程能力图谱并不是对岗位要求的扁平化映射,也不是对既有课程内容的机械拆分,而是以能力形成为主线,以课程模块建设为落点所构建的结构化表征体系。整体性与层次性是系统最为基本的特征^[4],从系统构架观之,课程能力图谱整体依循“宏观定位—中观组织—微观分解—课程转化—评价反馈”的逻辑理路展开,由能力领域、能力单元、能力要素、课程模块与评价体系五个层级构成,每一层级都有其独特的功能定位与构成逻辑。能力领域、能力单元与能力要素主要承担对能力本体的分解功能,课程模块承担能力结构向教学结构转化的功能,评价体系则承担能力达成检验与图谱修正反馈功能。

1. 能力领域。能力领域位于课程能力图谱顶层,功能是界定能力边界与统摄培养方向。能力领域立足专业所面向的岗位群与职业活动类型,对人才培养所需的核心能力范围作出总体划分,回答“应当培养学生具备哪些方面的综合能力”这一问题。能力领域的划分是依据岗位群的功能属性与工作过程的类型差异,对人才培养所需的核心能力范围进行归并和提炼。也就是说,凡是在工作目标、行动方式与能力要求上具有内在一致性的任务群,均可纳入同一能力领域之中。能力领域的确立将庞杂的产业诉求予以高度凝练,为后续中微观要素推演设定明确边界。

2. 能力单元。能力单元是课程能力图谱的中观层级,是围绕典型工作任务展开的,对某一类可识别且可转化为教学对象的职业活动的模块化表达。能力单元以真实工作过程中的典型任务为依托,各项任务共同支撑相应能力领域的核心能力要求。能力单元的划分需遵循以下原则:一是任务完整性原则,要能够覆盖某项任务的基本流程;二是教学适切性原则,既不能过大导致教学周期过长,也不能过小致使丧失任务完整性;三是模块独立性原则,要保持模块

边界相对清晰,避免不同单元之间内容过度重叠。工作任务是岗位上具有一般意义的职责^[5],建立在工作任务基础上的课程能力图谱,才能真正成为连接职业实践与课程开发的桥梁。

3. 能力要素。能力要素位于课程能力图谱的微观层级,是构成能力单元的基础单位,也是课程实施中最为直接的培养指向。能力是个体运用专业技能库中整合的知识、技能与态度去执行任务的能力^[6]。能力要素将能力单元进一步细化为可识别且可组织的具体能力内容,并将其概括为知识(Knowledge)、技能(Skill)与素养(Quality)三个维度。知识点是任务完成所必需的认知支撑,基本可划分为基于感性认知的陈述性知识、基于感性经验的程序性知识以及基于理性归纳的策略性知识^[7],三类知识为技能习得提供认知支架,使学生得以理解行动依据与规则等。技能点是任务完成的核心依仗,体现为面向任务执行的思维能力、操作能力与问题解决能力,是能力外显化的直接形式。素养指向个体在行动过程中所体现的职业态度、规范意识与工匠精神等,关系到能力运用的稳定性与适切性。素养难以通过单一课程或训练直接培养,而渗透于知识与技能习得的整个过程中。三类能力要素并非相互分离的平行条目,而是在相互支撑中共同指向能力生成。

4. 课程模块。课程模块是课程能力图谱实现教学转化的关键环节,其本质在于依据能力领域、能力单元及细化的能力要素,对教学内容进行结构化重组。具体而言,核心课程模块与特定的能力领域及其下属任务单元形成点对点的纵向支撑,确保专业核心技艺的精准落地;综合类课程模块则突破单一领域的边界,横向联结多个能力领域与任务单元,强化知识迁移、能力整合与情境应用,推动学生由分项能力习得走向综合职业能力建构。

5. 评价体系。评价体系是保障课程能力图谱有效运行的重要支撑,其作用不止于结果判

定,更在于检视课程模块与能力生成之间是否形成真实有效的对应关系。围绕课程模块所指向的能力目标,评价体系应将理论考核、实践考核与过程性评价有机贯通。其中,理论考核重在检验学生对基础知识、原理与规范的理解,实践考核重在考查学生完成任务的操作能力与问题解决能力,过程性评价则侧重反映学生在学习过程中的参与表现与职业素养等。由此,评价不再是课程实施之后的附加环节,而是贯穿能力培养全过程的反馈机制。其结果既可用于判断学生能力达成水平,也可反向校准能力要素划分、课程模块设置与教学实施路径,从而推动课程能力图谱在持续应用中不断完善。

二、课程能力图谱的功能定位

统观职业教育教学关键要素改革全局,课程能力图谱并非囿于器物层面的课程开发工具,而是触及职业教育底层逻辑的改革支点。从整体结构审视,课程能力图谱在职业教育人才培养体系中构筑多维协同的底层架构,即向外精准对接产业诉求,向内协同教学关键要素,继而科学规制课程开发并深度重塑教学范式。

(一)岗位需求的翻译器

职业教育的生命力在于实践和应用^[8],职业教育课程开发的首要难题在于如何将产业对高技能人才的能力要求准确翻译为职业院校教育中的课程内容。检视既往的职业教育课程开发路径,无论是过度依赖具有企业背景的教师个人经验与直觉判断,还是简单移植并压缩普通高等教育的学科知识体系,均无法从根本上跨越这一逻辑鸿沟。前者受制于个体经验的局限性与偶发性,难以沉淀为可规模化复制的科学范式;后者虽维系了知识体系的表面完整,却严重偏离了职业教育行动导向的类型特征,最终导致学习者陷入知识囤积却难以解决复杂工程问题的实践困境。产业世界中的能力要求通常依附于具体生产场景存在,而技能的习得往往依赖在行动中生成且尚未被充分表征的隐性知

识。学校教学所强调的是认知与知识建构,要求教学内容必须以显性形态呈现。长期以来,由于缺乏科学的转换机制,导致职业教育课程内容与产业真实需求深陷“两张皮”困境。

课程能力图谱的意义正在于为产业需求向课程体系的转化提供表征工具。课程能力图谱通过宏观、中观与微观层级的系统建构,将分散于职业情境中的能力要求转化为课程体系内部可识别、可组织、可实施的结构化表达,并借助科学评价机制检验学生的学习成效与图谱自身的合理性。由此,产业需求不再只是课程开发的外部参照,而是被纳入课程建构的内在逻辑之中;课程资源也不再主要依赖经验取舍或知识移植,而是建立在对真实工作任务与能力结构的系统把握之上。经由课程能力图谱的统整,课程模块得以围绕能力进行重新组织,教学目标由知识覆盖转向能力达成,职业教育课程也因此真正建立起与职业世界之间的内在关联。

(二)要素联动的耦合器

产业结构变化引起人才需求结构变化,人才需求结构变化引起专业结构调整,形成了产业结构与专业结构的“同构”关系^[9]。专业设置作为职业教育人才培养的顶层架构,直接回应产业需求变化,并规定着人才培养的基本方向。课程能力图谱精准承接专业定位对人才培养规格的诉求,以此为原点将教材、教师与实习实训进行深度耦合,使得教学关键要素在同一能力标准下形成联动。

课程能力图谱贯通教学关键要素一体化改革,首先发轫于知识载体的重构,即对新形态教材建设的赋能。课程能力图谱不仅提升了教材内容遴选的针对性,也增强了教材体系建构的科学性。其中梳理的知识点、技能点与素养要求,能够直接转化为教材的核心内容;图谱中所揭示的能力单元及其内在关系,则为教材章节安排与内容递进提供逻辑依据。作为一种系统化描绘职业能力要素及其结构关系的技术工

具,能力图谱正逐渐成为推动职业教育数字教材建设的核心驱动力^[10]。在课程能力图谱的指引下,教材形态也加快向数字化与活页式等新形态演进,进而具备了随产业迭代持续更新的现实能力。其次,课程能否真正转化为学生的知识结构与能力表现,主要取决于作为实施主体的教师。课程能力图谱不仅推动教师跳出教学舒适区,主动跨越校企边界,深入洞察行业前沿动态,以强化自身的专业实践素养;还对教师提出了更高层次的专业要求,教师不仅要会教知识,更要能够识别学生的认知起点与能力缺口,以支持学生能力生成的完整过程。可以说,课程能力图谱既是学生能力培养的路线图,也是教师教学能力提升的参照系。最后,在实习实训层面,课程能力图谱为课堂学习与岗位实践之间建立起更具连贯性的转化通道。能力并不是在抽象讲授中自然形成的,而必须在真实或近似真实的任务情境中经过反复练习与迁移运用才能逐步生成。课程能力图谱精细刻画岗位核心能力指标,为实训基地的场景构建和设备配置提供数据标尺;同时,其所揭示的能力生成规律也为学生由观察模仿走向独立完成岗位任务提供了清晰的进阶路径。

(三)课程开发的导航仪

在传统的课程开发范式中,课程设计高度依赖开发主体的个体经验与直觉预判。这种经验主义导向致使课程质量存在较大的随机性,难以积淀为运行稳定的类型化课程体系。课程能力图谱引入的意义在于,为课程开发提供一套面向能力形成的科学坐标。具体而言,其导航定向作用主要表现在以下三个维度。

第一,在内容源头上,重构课程模块的生成逻辑。课程开发的首要命题在于确立教学内容本体。课程能力图谱通过揭示能力之间的内在关系,为课程体系的整体设计提供了稳定框架。能力领域界定课程面向的总体方向,能力单元提供中观层面的任务模块,能力要素则构成课

程内容的具体支撑。在这一结构之下,课程模块不再是基于知识目录的简单切分,而是围绕能力形成逻辑展开的有机组织。每一个模块都需要回应特定能力目标,每一部分内容都需要服务于任务完成,每一项教学安排都应嵌入能力生成过程。第二,在结构编排上,明晰模块间的衔接机理。课程能力图谱能够帮助课程开发者处理课程内部的逻辑秩序问题。不同模块之间何以区分、何以衔接、何以递进、何以整合,都可以在图谱所揭示的关系结构中获得依据。包含关系昭示能力由基础向高阶的演进路径,支撑关系界定并行模块的配合逻辑,融合关系则开辟跨界整合的可能。借由图谱的关联网,课程开发者得以超越线性的章节编排,严格遵循职业能力生成规律,科学规划课程模块的前后衔接。第三,在反馈机制上,推动课程内容的持续更新。课程是一个发展的概念,它首先是一个动态循环系统^[11],这要求课程内容开发不能停留于一次性建构。课程能力图谱具有开放性与生长性,为课程体系的动态更新提供客观依据。产业技术一旦发生明显变化,岗位能力要求一旦出现新的重心,图谱中的能力要素、任务关系与模块结构就需要随之调整。图谱的更新将直接触发课程内容、教材结构及教学资源的重新配置,由此形成岗位变化、图谱修订与课程迭代之间的反馈闭环。正是在这一意义上,课程能力图谱不仅为课程开发提供起点,更为课程持续优化提供依据。

(四)教学转型的驱动器

课程能力图谱的价值不仅在于教学手段的技术性优化,更在于其作为一种结构性“驱动器”,能够解构传统课程逻辑并重组教学要素,进而推动教学范式实现由知识本位向能力本位的深层转型。传统职业教育受行为主义与标准化生产逻辑影响,常将复合的职业能力机械拆解为离散的知识点与技能单元,削弱了学习者在真实工作情境中实现知识迁移与综合应用的

可能。相较之下,课程能力图谱依托能力层级划分,将隐性的职业能力诉求转化为显性的结构化模型。由此,学习过程由线性且预设的机械训练,转向基于多维能力坐标的情境化建构与意义生成,有效促进学习者高阶认知能力与复杂职业问题解决能力的协同发展。认知结构重塑必然引发教学场域内交互关系的重组。在传统的知识传授范式中,知识与技能的传递呈现显著的单向度与强控制特征,教师作为知识权威垄断了内容解释与教学进度主导权。然而,当课程能力图谱将原本封闭在教师经验中的进阶标准与能力全景清晰呈现时,教学的权力结构便发生了实质性的下移。图谱所构筑的开放式能力生成路径,使教学逻辑的起点由教师预设的线性进度,转向以学习者能力诊断为基准、以最近发展区为参照的精准适配。在此过程中,教师的角色由知识的单向传递者转向学习生态的设计者与认知发展的支架提供者;学生则依托课程能力图谱获得学习路径的自主规划权与探究空间,实现从被动接受者向能力建构主体的身份跃迁。

进一步来说,教学范式的深层转型还需落脚于学生能力的生成。“能力并非一般意义上的个体行为表层结构显现的能力,而是个体行为的深层结构所蕴含的能力,即经验上不能直接观察到的层面,如行动模式、思维模式和态度模式。”^[12]课程能力图谱揭示了能力并非知识累加后的自然结果,而是一种具有内在生成逻辑的深层结构。它将能力培养目标具象化为一系列可观测的微观行为指标,并将其嵌入教学框架之中,使原本难以把握的能力生成过程获得课程化表达。至此,课程能力图谱打破了重术轻道的工具主义窠臼,使职业教育真正迈向以综合职业能力生成为内核的现代化教学新生态。

三、课程能力图谱的绘制流程

课程能力图谱的绘制,本质上是将职业需求转化为课程表达的系统建构过程。课程能力

图谱的推进不仅取决于内容来源的真实性,也有赖于结构生成是否科学、实践应用是否有效。正因如此,课程能力图谱并非一经绘成便告完成,而是在实践检验与持续修正中不断完善。

(一)立足一线岗位,开展前置分析

要科学推进前置分析,首先,应建立课程能力图谱绘制团队。根据《意见》要求,应推行由头部企业、高水平职业学校以及行业组织共同主导的三组长牵头制,由骨干企业技术专家、学校专业带头人以及行业权威专家共同牵头组建课程能力图谱工作组。在调研内容的设定上,必须精准对接国家最新颁布的《职业分类大典(2022年版)》中新增的职业要求,以此作为职业标准开发基准。同时,随着产业范式的跃迁,调研必须高度聚焦行业企业的最新要求,深度挖掘新业态对劳动者创新能力、跨界复合能力以及复杂系统思维的前沿需求。

其次,在明确宏观产业需求坐标后,前置分析要下沉至微观的操作层面,运用科学的工作分析方法对目标岗位群进行结构化解构。在具体岗位分析方法的选择中,较具代表性的是基于工作岗位任务的课程开发方法(DACUM)与典型工作任务分析法(BAG)。二者在实践中表现出对任务的不同理解与选择,DACUM强调清晰明确的任务,BAG强调整体化的任务^[13]。DACUM法通过行业专家、一线骨干和课程开发者集体研讨,对某一职业岗位的主要职责与典型任务进行快速梳理,适用于岗位任务边界相对明确、工作内容较为稳定的职业领域,能够在较短时间内搭建岗位任务的总体框架;BAG法则是在实践专家研讨会的基础上,按照职业发展的逻辑规律,在企业生产运营过程和学生能力全面发展的大环境中对工作进行整体化分析^[14],尤其适合工作过程复杂、任务关联性强、能力生成具有明显过程性的专业领域。前者有助于迅速确立岗位任务结构,后者则更能揭示任务执行背后的过程特征与能力生成机制。因此,在

课程能力图谱绘制中,应根据专业类型、岗位性质和分析目标灵活选择。必要时可将二者结合使用,以DACUM法构建岗位任务框架,以BAG法深入分析工作过程和能力结构。典型生产任务的提炼,是岗位分析由信息采集走向结构建构的核心环节。所谓典型任务,是那些能够集中体现岗位核心职责、具有相对稳定性、能够反映技术发展方向且适合转化为教学内容的关键工作单元。只有兼顾以上四个方面,才适合作为课程能力图谱建构的分析依据。

再次,在宏观职业分析的基础上,还应深入生产现场进行跟岗挖掘,从微观层面把握职业行动的真实逻辑。跟岗挖掘是将隐性知识显性化的关键步骤,岗位说明书和标准文本往往只能呈现岗位职责的显性部分,而许多真正决定任务完成质量的操作诀窍、经验判断和协作规则,往往隐藏在真实工作过程之中。三组长应组织专业教师或课程专家深入企业生产一线,全程参与或观察真实任务的执行过程,较为完整地把握工作流程,从中萃取支撑任务完成的核心技能点与隐性知识。这种基于真实工作流程的内容提取,完成了隐性职业经验向显性文本规范的初步转化,确保了课程内容来源的真实性与岗位适切性。

最后,岗位分析应沉淀为若干具有方法论价值的成果,包括典型工作任务清单、岗位能力要求描述、工作流程与操作规范文档以及企业技术标准与规范汇编。这些成果既为后续能力结构分解提供依据,也为课程内容映射和评价标准建构奠定基础。概言之,立足一线岗位开展前置分析,并不是一次常规性的企业调研,而是课程能力图谱绘制中最基础的一步。只有真正将岗位实践中的行动逻辑、技术规范与隐性经验转化为可分析的能力需求,后续图谱建构才能建立在具有现实针对性的职业基础之上。

(二)细化能力层级,映射课程内容

在完成前置分析并形成典型工作任务体系

之后,课程能力图谱的绘制即转入层级建构与课程转化阶段。此阶段要以任务逻辑为依据,对职业能力进行分层梳理和结构化表达,进而建立岗位实践与课程内容之间的转换通道。

首先,层级细化以能力领域的划分为起点。作为图谱结构的顶层框架,能力领域承担界定培养边界与统摄方向的职能,其划分不应沿袭既有课程门类,更不可机械分割学科知识,而应立足典型工作任务的内在关联。凡是在行动目标、工作过程与操作逻辑上具有高度一致性的典型工作任务,均应归入同一能力领域。在能力领域之下还需进一步分解能力单元。能力单元处于宏观领域与微观要素之间,是将典型工作任务转化为课程组织单元的关键层级,其划分须兼顾职业活动完整性与课程实施可操作性。划分粗放易导致模块承载过重而失去教学可控性,划分过细则会割裂任务链条而削弱学生对整体工作流程的把握。因此,能力单元建构要在任务完整与教学适切之间寻求平衡,使各单元既反映典型任务工作流程,又具备转化为课程模块的现实条件。与此同时,各能力单元之间还应边界清晰、衔接有序,共同构成能力递进生成的连续链条。中观结构确立后,图谱需下沉至微观层面以提炼能力要素。不同于传统以知识点为中心的扁平化拆分,能力要素的识别应遵循过程、知识、技能的递进脉络,围绕具体任务情境展开,综合呈现知识、技能与素养之间的内在关系。脱离知识支撑的技能往往难以迁移,脱离技能承载的知识则容易停留于抽象层面,而缺少素养引导的知识与技能又难以转化为符合职业要求的行动品质。因此,知识点、技能点与素养并不是游离于任务之外的孤立成分,而是围绕具体能力单元相互嵌合、共同支撑能力形成的微观结构。能力要素的提炼不能止于静态罗列,更应揭示其内在关联与支撑关系,使课程能力图谱呈现出清晰的层级脉络和整体逻辑。

其次,能力层级细化的目的在于实现课程

内容的有效映射。课程映射的重要价值在于能够呈现课程关键要素及其相互关系,从而使学习内容、学习顺序与评价联系更加清晰^[15]。因此,课程能力图谱并非单纯的内容清单,而是通过结构化方式揭示能力要素、课程模块与评价机制之间的内在关联。课程模块应涵盖能力领域中的各任务单元,包含任务所要求的能力要素,并对课程内容与学时作具体划分。同时,应特设综合课程模块,指向跨领域能力的整合培养。模块内部需围绕能力单元设计学习项目,将能力要素深度嵌入任务情境与操作标准。映射完成后,还应建立高度契合课程模块的多元评价体系,涵盖理论、实操与过程性观测,并灵活设定考核权重与方式。学生对评价真实性及其与教学一致性的感知会影响其学习方式与学习结果^[16],因而课程能力图谱中的评价设计不能脱离真实任务情境,而应强化评价内容与岗位任务、课程模块之间的一致性,使评价真正服务于能力生成。另外,该评价体系的核心不仅在于测度学业成效,还在于其评价反馈能直接驱动各能力层级的动态调整,从而推动课程模块设置与教学内容组织的不断完善。

(三)检验图谱效度,推进动态优化

课程能力图谱初步形成后,仍只是基于岗位分析与课程转化所作出的结构性设想。若缺乏后续检验与持续修订,则很可能沦为逻辑上自洽、实践中失灵的静态方案,难以判断其能否真正契合岗位要求、促进学生能力生成。

要检验课程能力图谱的效度,首先应建立相对严谨的评价框架。职业能力本身具有综合性与隐蔽性,既不能凭教师直觉作出判断,也不能仅依据单次考核就下结论,而要借助较为科学的方式进行综合评估。在实践中,可通过德尔菲法,吸收行业专家、企业导师与专业教师的意见,对图谱中的关键指标进行筛选、归并与修正,逐步形成层次清晰、指向明确的评价体系。其重点不在于技术形式本身,而在于通过反复论

证提升指标的针对性和合理性,避免评价内容过于笼统,或与岗位要求脱节。在此基础上,通过层次分析法进一步分析不同指标的重要程度,明确哪些能力是岗位胜任的核心支撑,哪些能力是课程实施中的关键节点。

其次,课程能力图谱的科学性与实效性还需通过具体实践的检验。第一,图谱需接受职业现场的反向检验。邀请行业专家与技术骨干参与论证,重点审查能力领域、能力单元及能力要素是否精准契合岗位的核心职责与典型工作流程,坚决避免因贪图教学便利而脱离真实岗位需求,防止滑向学校本位的主观建构。第二,图谱必须具备教学适切性。在初步形成后,需通过代表性课程的试点应用,检验其能否明确指向教学目标、有效指导任务设计与实操组织,并与评价活动保持一致。同时,应高度关注教师的使用反馈,检视是否存在理解偏差或执行障碍等问题。第三,最根本的检验在于学生真实能力的生成效果。图谱的最终价值体现在学生能否在真实或仿真的职业任务情境中有效调动所学,实现知识与技能的迁移应用。学校应综合项目成果、实训表现及岗位反馈等多维材料对学生能力进行研判。若发现学生存在能力迁移困难,则表明能力转化路径存在断裂,必须重新审视图谱中能力单元与课程映射的合理性。

最后,在实践检验的基础上,还应建立常态化的动态优化机制。职业教育所面向的产业世界始终处于变化之中,技术更新、工艺调整、岗位重构和标准变化都会对既有能力要求产生影响。同时,课程实施过程中暴露出的问题也都提示图谱内部仍有修正空间。因此,职业院校不应将课程能力图谱视为一次性成果,而应将其纳入课程建设与专业治理的持续改进体系之中,形成三组长共同参与的定期修订机制,使图谱能够根据岗位变化和教学反馈不断调整完善。只有当岗位分析、能力分层、课程转化与反馈评价能够借助图谱形成闭环时,课程能力图

谱才真正具备现实解释力和持续生长力。■

[参考文献]

- [1]王昊奋,漆桂林,陈华钧.知识图谱:方法、实践与应用[M].北京:电子工业出版社,2019:1-2.
- [2]韩玉,徐涵,赵楚.职业教育专业能力标准的数智化:能力图谱及应用场景开发[J].教育研究与实验,2024(5):99-107.
- [3]徐国庆.职业教育课程论[M].上海:华东师范大学出版社,2015:65.
- [4]魏宏森,曾国屏.系统论:系统科学哲学[M].北京:清华大学出版社,1995:201-213.
- [5]徐国庆.职业教育项目课程:原理与开发[M].上海:华东师范大学出版社,2016:8.
- [6]Mulder M, Weigel T, Collins K. The concept of competence in the development of vocational education and training in selected EU member states: a critical analysis[J].Journal of Vocational Education & Training, 2007, 59(1): 67-88.
- [7]吴全全,赵跃,闫智勇.工作过程系统化课程模式的职业教育公共基础课开发[J].中国职业技术教育,2023(11):74-80.
- [8]段彩屏.职业教育如何培养创新型拔尖技术人才[J].

湖南师范大学教育科学学报,2024,23(3):83-89.

- [9]闫飞龙,聂伟.同构同值:高等职业教育专业建设跨界融合的逻辑与路径[J].中国高等教育,2023(19):56-59.
- [10]陆宇正,刘旭东.能力图谱驱动职业教育数字教材建设:动力机制、实践梗阻与实施路径[J].科技与出版,2025(12):66-74.
- [11]米靖.现代职业教育论[M].天津:天津大学出版社,2010:227.
- [12]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007:126-127.
- [13]和震,薛鹏飞.职业教育课程任务论的基本内涵与实践指向[J].现代教育管理,2025(7):89-96.
- [14]赵志群.职业教育工学结合一体化课程开发指南[M].北京:清华大学出版社,2009:48.
- [15]Harden R M. AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping: a tool for transparent and authentic teaching and learning[J].Medical Teacher, 2001, 23(2): 123-137.
- [16]Gulikers J T M, Bastiaens T J, Kirschner P A, et al. Relations between student perceptions of assessment authenticity, study approaches and learning outcome[J].Studies in Educational Evaluation, 2006, 32(4): 381-400.

Research on the Construction of Vocational Education Curriculum Competency Mapping from the Perspective of Reform on Key Teaching Elements

Li Hongjian Ji Biao

[Abstract] The course competency map, which takes typical work tasks as its logical starting point, occupational competency requirements as its generative basis, and the transformation of curriculum content as its primary orientation, has become an important intermediary representational tool connecting industrial demands with the curriculum system. Internally, it consists of competency domains, competency units, competency elements, course modules, and an evaluation system, demonstrating the characteristics of systematicity, practicality, and dynamism. In terms of function, the course competency map plays multiple roles in aligning with job requirements, guiding curriculum development, driving teaching transformation, and promoting the linkage of key teaching elements. From the perspective of its construction logic, the course competency map follows a drawing process that begins with preliminary analysis, takes competency decomposition and curriculum mapping as its core, and relies on validity testing and dynamic optimization as safeguards.

[Keywords] course competency map; vocational education; key teaching elements; competency elements

(栏目编辑:孙苹)